PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · 5 NOVEMBER 2026

# Kato Report: Sistem Pelaporan Kebersihan Kampus Berbasis AI

UPI Kampus Tasikmalaya · Jln. Dadaha No. 18

Sistem ini membuat keluhan kebersihan di lokasi mana pun di kampus sampai ke petugas dalam hitungan detik, hanya menganggap keluhan selesai bila ada foto bukti yang bisa dilihat dan ditelusuri siapa pun, dan memberi pengawas bukti bahwa tugas harian petugas benar-benar dikerjakan.


1. Latar belakang
2. Tujuan dan metrik keberhasilan
3. Pengguna dan peran
4. Ruang lingkup
5. Alur utama
6. Kebutuhan fungsional
7. Aturan bisnis
8. Kebutuhan AI
9. Kebutuhan non-fungsional
10. Data dan integrasi
11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka
12. Status implementasi dan rencana lanjutan


## 1. Latar belakang

Keluhan kebersihan di kampus jarang sampai ke petugas. Warga kampus yang menemukan lantai becek, halaman penuh sampah, galon kosong, atau toilet bau umumnya tidak melapor, karena tidak jelas harus lapor ke siapa dan tidak ada yang tahu apakah laporan ditindaklanjuti.

Ada dua masalah kepercayaan di sisi pengelola. Pertama, klaim “sudah dibersihkan” tidak bisa diperiksa. Kedua, laporan kerja harian petugas selama ini dikirim lewat WhatsApp, dan foto lama bisa dipakai sebagai bukti pekerjaan hari ini. Akibatnya pengawas tidak punya data tentang lokasi mana yang paling sering bermasalah, seberapa cepat keluhan ditangani, dan apakah tugas harian benar-benar dikerjakan.

Sistem dibangun untuk UPI Kampus Tasikmalaya dan sudah berjalan di produksi. Awalnya hanya melayani keluhan toilet; sekarang yang dilaporkan adalah kondisi kebersihan **lokasi** mana pun: lantai gedung, halaman gedung, gedung yang dibersihkan utuh, atau tempat di luar gedung seperti Lapang Voli. Data toilet lama tetap tersimpan dan terbaca. PRD ini mendokumentasikan sistem sebagaimana berjalan hari ini, sebagai acuan pengembangan berikutnya.

## 2. Tujuan dan metrik keberhasilan

Tujuannya ada lima: melapor semudah memindai QR, keluhan langsung menjadi tiket kerja yang rapi, “selesai” harus terbukti dengan foto, tugas harian petugas terbukti dikerjakan, dan pengawas punya data untuk mengambil keputusan.

| Tujuan | Metrik | Cara mengukur |
|---|---|---|
| Melapor tanpa hambatan | Jumlah keluhan per hari; porsi keluhan tanpa akun | Grafik “masuk vs selesai” di dashboard; tabel `reports`, kolom `reporter_id` kosong (belum ada tampilan khusus) |
| Tiket kerja otomatis | Porsi keluhan dengan analisis AI berhasil; lama analisis | `ai_status = ok` dan kolom `ai_ms` di `reports`; angka produksi belum diukur ulang |
| Selesai harus terbukti | Tingkat penyelesaian; jumlah keluhan yang dibuka kembali supervisor | Pengukur tingkat penyelesaian di tab Ringkasan; baris `report_reopened` di log aktivitas |
| Keluhan cepat ditangani | Rata-rata waktu dari masuk sampai selesai, per prioritas; umur keluhan yang masih terbuka | `resolved_at − created_at` dan kolom umur keluhan terbuka (lima pita: < 2 jam sampai > 3 hari), keduanya tampil di tab Ringkasan |
| Tugas harian terbukti dikerjakan | Cakupan tugas harian: area dan tugas yang sudah dilaporkan dibanding seluruhnya, per hari (petugas tidak punya area tetap); jumlah laporan di luar kampus atau tanpa GPS | Rekap harian di tab Laporan > Kebersihan dan cincin kepatuhan di tab Ringkasan |
| Pengawas terinformasi | Ringkasan harian tersusun setiap hari | Satu baris `daily_summaries` per tanggal |

Target angka untuk setiap metrik **belum ditetapkan**. Sistem sudah mengukur semuanya, tetapi nilai yang wajar (misalnya batas waktu penanganan per prioritas atau tingkat kepatuhan minimum) perlu disepakati bersama pihak kampus setelah beberapa minggu data terkumpul. Dokumen ini sengaja tidak mencantumkan angka yang belum punya dasar.

## 3. Pengguna dan peran

Hanya supervisor yang wajib login. Pelapor dan petugas bekerja tanpa akun supaya tidak ada hambatan untuk memakai sistem.

| Pengguna | Cara masuk | Kebutuhan utama | Yang dilakukan di sistem |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pelapor | Tanpa login (siapa saja: mahasiswa, dosen, staf, tamu); akun opsional untuk papan peringkat | Melapor cepat dan tahu laporannya ditangani | Pindai QR lokasi atau pilih lokasi, tulis keluhan, foto dengan kamera, pantau status lewat tautan konfirmasi, lihat riwayat bila berakun |
| Petugas kebersihan | Tanpa login; nama dipilih dari daftar saat bertindak, ponsel mengingat nama terakhir | Tahu keluhan mana yang mendesak dan mencatat tugas hariannya dengan bukti | Lihat keluhan terbuka, kerjakan atau ambil alih, selesaikan dengan foto bukti; kirim enam tugas harian dengan foto dan GPS |
| Supervisor (SPV) | Login dengan username dan sandi | Memantau kinerja dan menelusuri masalah | Dashboard lima tab, filter waktu, log aktivitas, kelola petugas dan akun, hapus spam, analisis ulang, buka kembali keluhan selesai, cetak stiker QR |
| Pengunjung umum | Tanpa login | Melihat keadaan kebersihan kampus secara terbuka | Papan laporan publik, papan peringkat, bertanya ke Kato Bot |

Pimpinan kampus saat ini mengikuti hasilnya lewat supervisor (dashboard, ringkasan harian, rekap cetak); peran pembaca khusus untuk pimpinan belum ada dan diusulkan di bagian 12. Stiker QR di setiap lokasi adalah pintu masuk bersama: halaman yang dibuka memberi pilihan sebagai pelapor atau sebagai petugas, dan ponsel yang sudah memilih nama petugas langsung dibawa ke halaman petugas.

## 4. Ruang lingkup

Versi ini mencakup seluruh siklus satu keluhan, dari QR sampai selesai dengan foto bukti, ditambah tugas harian petugas dan pemantauan oleh supervisor.

**Termasuk**

- Pelaporan lewat QR per lokasi (29 lokasi aktif di gedung A sampai I dan Lapang Voli), dengan foto kamera langsung
- Klasifikasi, prioritas, ringkasan, dan rekomendasi otomatis oleh AI teks
- Penanganan keluhan oleh petugas: klaim, ambil alih, penyelesaian dengan foto bukti wajib, deskripsi AI atas foto bukti untuk supervisor, dan pembukaan kembali oleh supervisor
- Tugas harian petugas (enam tugas tetap per lokasi), dengan foto kamera yang dicap nama, lokasi, waktu server, dan GPS, serta pemeriksaan posisi terhadap radius kampus
- Ringkasan harian otomatis pukul 17.00 WIB
- Dashboard supervisor lima tab: Ringkasan, Laporan, Log, Petugas & Supervisor, QR lokasi; filter waktu sampai ketelitian menit
- Papan laporan publik, papan peringkat pelapor, dan Kato Bot (tanya data) yang melayang di setiap halaman
- Pengelolaan nama petugas dan akun supervisor; pencetakan stiker QR dwibahasa

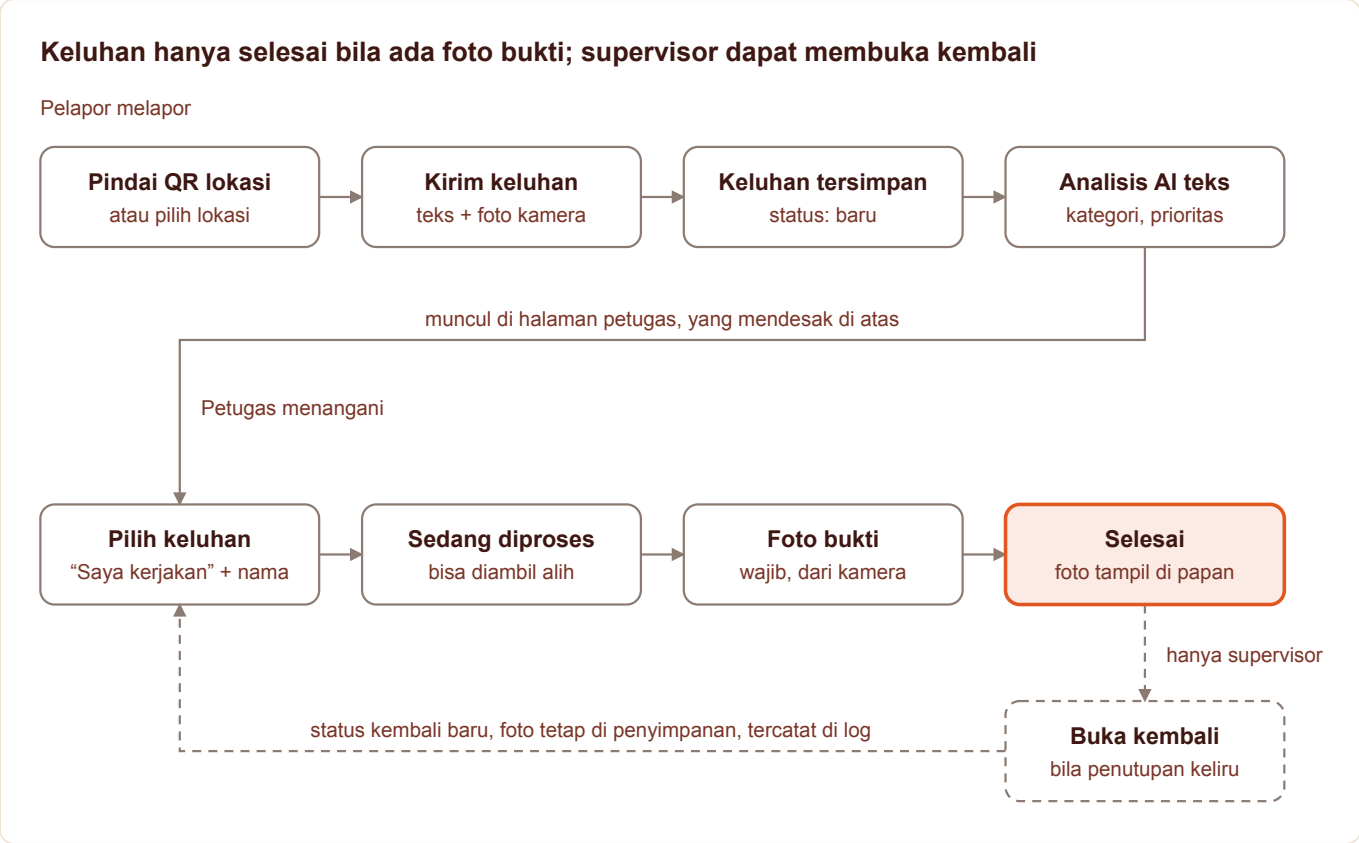
- Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris), tema gelap (bawaan) dan terang

**Tidak termasuk**

- Notifikasi ke petugas (push, WhatsApp, Telegram)
- Login atau PIN untuk petugas
- Penilaian atau penolakan foto oleh AI, baik foto bukti keluhan maupun foto tugas harian (foto dicek keberadaan dan folder asalnya; foto tugas harian juga usia dan keunikannya, dan tidak dikirim ke AI). Foto bukti hanya dideskripsikan sesudah keluhan selesai (FR-40)
- Pelatihan model AI atau dataset berlabel; model dipakai apa adanya lewat prompt
- Kampus selain UPI Tasikmalaya
- Aplikasi seluler dari toko aplikasi; sistem berjalan di peramban ponsel

## 5. Alur utama

### 5.1 Keluhan: lapor, analisis, klaim, ambil alih, selesai dengan bukti




Siklus hidup satu keluhan: 8 langkah, foto bukti wajib sebelum selesai. Hanya supervisor yang dapat membuka kembali laporan yang sudah selesai (garis putus-putus).

Analisis AI berjalan setelah pelapor menerima nomor laporannya, jadi pelapor tidak pernah menunggu. Bila analisis gagal, keluhan tetap tampil tanpa label dan supervisor bisa menganalisis ulang. Nama petugas tidak dipilih di awal halaman; nama ditanyakan saat bertindak, dengan nama terakhir di ponsel sebagai isian awal. Klaim bukan kunci: selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh mengambil alih, dan pengambilalihan tercatat di log aktivitas. Keluhan selesai begitu foto bukti terunggah. AI tidak menilai foto itu; sesudahnya AI hanya menuliskan apa yang terlihat untuk dibaca supervisor (FR-40). Foto itu tampil di

papan publik dan tercatat di log. Bila penutupan ternyata keliru, supervisor membuka kembali keluhan dari dashboard, dan keluhan kembali ke daftar petugas sebagai keluhan baru.

### 5.2 Tugas harian

1. Petugas membuka tab *Tugas harian* (atau tautan `/clean/<lokasi>` yang langsung membuka tab itu pada lokasinya), memilih nama, dan memilih lokasi.
2. Ponsel menentukan posisi GPS dan menampilkan apakah petugas berada di dalam radius kampus.
3. Petugas membuka satu dari enam tugas (menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan), memotret dengan kamera langsung, menambah catatan bila perlu, lalu mengirim. Setiap tugas dikirim terpisah.
4. Server memeriksa foto (ada, baru, belum pernah dipakai) dan membandingkan posisi dengan kampus. Di luar kampus atau tanpa GPS, laporan tetap diterima tetapi ditandai ke supervisor.
5. Supervisor melihat rekap per petugas per hari: tugas yang seharusnya dibandingkan yang sudah dilaporkan, beserta peringatan.

### 5.3 Pemantauan supervisor

Supervisor masuk, membuka tab Ringkasan untuk gambaran umum (ringkasan AI hari ini, tingkat penyelesaian, umur keluhan terbuka, cakupan laporan kebersihan), lalu menelusuri di tab Laporan (keluhan dan laporan kebersihan), Log (jejak audit), dan Petugas & Supervisor. Setiap hari pukul 17.00 WIB sistem menyusun ringkasan harian secara otomatis.

### 5.4 Kato Bot

Siapa pun mengetuk ikon yang melayang di pojok halaman mana pun, mengetik pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, dan menerima jawaban singkat yang disusun AI dari rekap data laporan. Model tidak pernah melihat baris mentah dan tidak menebak angka.

## 6. Kebutuhan fungsional

Sistem memiliki 38 kebutuhan fungsional aktif di bawah ini (FR-01 sampai FR-39; FR-20 dihapus dan nomornya tidak dipakai ulang). Prioritas menunjukkan pentingnya bagi tujuan sistem. Status mengikuti kode yang berjalan: **Selesai** berarti berjalan penuh, **Sebagian** berarti berjalan dengan kekurangan yang dijelaskan, **Rencana** berarti belum ada di kode.

### 6.1 Pelaporan keluhan

| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|
| **FR-01** | Pilih lokasi lewat QR (membuka lokasi yang sudah terisi) atau lewat dua pilihan, Gedung lalu Lantai/Halaman; tersedia peta lokasi gedung yang bisa diperbesar | Pelapor | Tinggi | **Selesai** |
| **FR-02** | Kirim keluhan tanpa akun: teks 5 sampai 1.000 karakter dan foto kondisi wajib dari kamera langsung (JPG, PNG, WebP, maks. 5 MB) | Pelapor | Tinggi | **Selesai** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FR-03** | Tolak keluhan untuk lokasi yang tidak dikenal atau nonaktif; keluhan kembar (lokasi dan teks sama dalam 2 menit) memakai nomor laporan lama | Sistem | Sedang | Selesai |
| **FR-04** | Halaman status per keluhan lewat tautan konfirmasi: tiga tahap (diterima, diproses, selesai), memperbarui diri sendiri | Pelapor | Sedang | Selesai |
| **FR-05** | Registrasi dan login pelapor, opsional (username 3 sampai 30 karakter, sandi minimal 8 karakter); keluhan berakun masuk riwayat di beranda dan peringkat | Pelapor | Rendah | Selesai |
| **FR-06** | Stiker dan tautan lama ( `/lapor/...` , `/report/A-1` , kode gedung tunggal) tetap membuka lokasi yang tepat | Sistem | Sedang | Selesai |

### 6.2 Penanganan keluhan

| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|
| **FR-07** | Klasifikasi otomatis: kategori (6, boleh lebih dari satu), prioritas (rendah/sedang/tinggi), ringkasan, rekomendasi kerja; dijalankan di belakang layar | Sistem | Tinggi | Selesai |
| **FR-08** | Daftar semua keluhan terbuka untuk petugas tanpa login, diurutkan dari prioritas tertinggi lalu yang terlama; Gedung dan Lantai hanya menyaring | Petugas | Tinggi | Selesai |
| **FR-09** | “Saya kerjakan sekarang”: petugas memilih namanya saat bertindak (nama terakhir di ponsel jadi isian awal) dan keluhan berstatus diproses | Petugas | Tinggi | Selesai |
| **FR-10** | Ambil alih: petugas lain boleh mengklaim keluhan yang belum selesai; pengambilalihan tercatat di log aktivitas, klaim ulang oleh orang yang sama tidak dicatat dua kali | Petugas | Sedang | Selesai |
| **FR-11** | Selesaikan dengan foto bukti dari kamera; `proof_photo_key` harus berawalan `proof/` dan ada di R2 (bila tidak, ditolak dengan kode 400), dan petugas ditanya siapa yang menyelesaikan. Keluhan selesai begitu foto terunggah; AI tidak menilai atau menolak foto (FR-40) | Petugas | Tinggi | Selesai |
| **FR-12** | Keluhan yang sudah selesai tidak dapat diubah lewat pembaruan status, dengan atau tanpa foto (kode 409 “Laporan ini sudah selesai.”), sehingga nama, waktu, dan fotonya tidak dapat ditimpa; hanya supervisor yang dapat membukanya kembali (FR-39) | Sistem | Sedang | Selesai |
| **FR-13** | Hapus keluhan (salinan lengkap masuk log lebih dulu) dan analisis ulang keluhan yang gagal dianalisis | Supervisor | Sedang | Selesai |
| **FR-14** | Notifikasi ke petugas untuk keluhan prioritas tinggi | Petugas | Sedang | Rencana |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FR-39** | Buka kembali keluhan selesai: tombol “Buka kembali” dengan konfirmasi di Dashboard > Laporan > Keluhan ( `POST /api/reports/:id/reopen` ; 401/403 bila bukan supervisor, 404 bila tidak dikenal, 409 bila belum selesai). Status menjadi baru; `staff_name` , `resolved_at` , dan kolom `proof_*` dikosongkan; berkas foto tetap di R2; log `report_reopened` mencatat `closed_by` , `resolved_at` , dan `proof_photo` | Supervisor | Tinggi | **Selesai** |
| **FR-40** | Deskripsi AI atas foto bukti: setelah keluhan selesai, di latar belakang ( `waitUntil` ), Gemini menulis 1–2 kalimat tentang apa yang terlihat dan menyimpannya di `proof_reason` , `proof_model` , `proof_ms` ; `proof_verdict` tetap kosong. Tidak pernah menolak foto dan petugas tidak menunggu. Bila gagal atau tanpa `VISION_API_KEY` , status tetap selesai, foto tanpa deskripsi, dan log `proof_description_failed` ditulis (pelaku `system` ). Tampil hanya di dashboard supervisor, di bawah foto bukti, sebagai “Deskripsi AI: …”; papan publik tidak memuatnya, tetapi JSON `GET /api/reports/:id` memuat `proof_reason` seperti kolom lainnya. Jawaban yang datang setelah keluhan dibuka kembali dibuang | Supervisor | Sedang | **Selesai** |

### 6.3 Tugas harian

| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|
| **FR-15** | Enam tugas tetap di setiap lokasi (menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan); tiap tugas dibuka, difoto, dan dikirim sendiri, dengan catatan opsional (maks. 500 karakter) | Petugas | Tinggi | **Selesai** |
| **FR-16** | Foto hanya dari kamera langsung, dicap nama petugas, lokasi, waktu server, dan koordinat GPS; waktu yang dihitung adalah saat server menerima foto | Petugas | Tinggi | **Selesai** |
| **FR-17** | Tolak foto yang tidak ditemukan, lebih tua dari 3 jam sejak diterima server, atau sudah dipakai untuk tugas lain; tolak tugas yang bukan bagian dari lokasi | Sistem | Tinggi | **Selesai** |
| **FR-18** | Bandingkan posisi GPS dengan titik kampus dan radius 500 m; di luar kampus atau tanpa GPS tetap diterima tetapi ditandai ke supervisor dan dicatat di log | Sistem | Tinggi | **Selesai** |
| **FR-19** | Cakupan kebersihan per lokasi (tugas dilaporkan dibanding seluruh tugas, dan lokasi yang belum ada laporannya); petugas tidak punya lokasi tetap, jadi tidak ada target per orang | Supervisor | Sedang | **Selesai** |
| **FR-20** | Dihapus: pemeriksaan isi foto tugas harian oleh AI tidak jadi dibuat; foto tugas harian tidak dikirim ke model mana pun (lihat bagian 8) | Tidak ada | Tidak ada | **Dihapus** |

### 6.4 Dashboard supervisor

| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|
| FR-21 | Login supervisor (sesi 12 jam) dan dashboard lima tab: Ringkasan, Laporan, Log, Petugas & Supervisor, QR lokasi | Supervisor | Tinggi | Selesai |
| FR-22 | Ringkasan AI hari ini di puncak tab Ringkasan: dibuat otomatis tiap hari 17.00 WIB, tombol “Buat ulang”, serta lima lokasi dengan keluhan terbanyak hari ini | Sistem, Supervisor | Tinggi | Selesai |
| FR-23 | Visualisasi tab Ringkasan dengan rentang tanggal (bawaan 30 hari terakhir, maksimum 366 hari): pengukur tingkat penyelesaian, kartu angka dengan grafik mini, grafik masuk vs selesai, status, jam sibuk, kategori masalah, prioritas, peta pohon gedung, umur keluhan terbuka, gedung × kategori, waktu penyelesaian per prioritas, pola hari × jam, komposisi prioritas per hari. Satu halaman yang sama memuat bagian Kebersihan pada tanggal yang sama: jumlah laporan, area terlapor, petugas melapor, laporan ditandai, kalender harian, status lokasi, peta area, jenis pekerjaan, pekerjaan per petugas, jam, dan gedung × pekerjaan. Sebagian grafik (kategori, prioritas, gedung, jam, waktu penyelesaian) menghitung seluruh data dan belum mengikuti rentang yang dipilih | Supervisor | Tinggi | Sebagian |
| FR-24 | Tab Laporan > Keluhan: daftar maks. 200 keluhan dengan filter status, prioritas, dan waktu; foto kondisi dan foto bukti dapat diperbesar, dengan Deskripsi AI di bawah foto bukti (FR-40); hapus, analisis ulang, dan buka kembali; menyegarkan diri tiap 30 detik saat tampil | Supervisor | Tinggi | Selesai |
| FR-25 | Tab Laporan > Kebersihan: rekap harian per area beserta siapa yang mengerjakan (pilih tanggal, cetak), daftar laporan dengan foto per tugas, saring per petugas dan hanya peringatan, tautan peta; angka merah di tab untuk peringatan hari ini | Supervisor | Tinggi | Selesai |
| FR-26 | Filter waktu bersama (keluhan, laporan kebersihan, log): semua, hari ini, kemarin, 7 hari, 30 hari, rentang tanggal, ditambah jam dari/sampai dengan pemilih jam berbentuk dial (jam lalu menit, ketelitian 1 menit, WIB); jendela melewati tengah malam didukung | Supervisor | Sedang | Selesai |
| FR-27 | Tab Log aktivitas (15 jenis aksi, termasuk dua jenis lama yang tidak lagi dibuat; filter aksi dan waktu, waktu persis) | Supervisor | Sedang | Selesai |
| FR-28 | Pembaca khusus pimpinan (login baca-saja ke dashboard) | Pimpinan | Rendah | Rencana |

### 6.5 Akun

| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FR-29** | Kelola petugas dan supervisor: tambah nama petugas (tanpa sandi), tambah akun supervisor, ubah nama dan sandi, aktifkan/nonaktifkan | Supervisor | Tinggi | Selesai |
| **FR-30** | Hapus akun hanya bila tanpa riwayat (ditolak dengan kode 409 bila punya catatan), bukan akun sendiri, bukan supervisor aktif terakhir; tercatat di log | Supervisor | Sedang | Selesai |
| **FR-31** | PIN atau pembatasan perangkat untuk petugas | Petugas | Sedang | Rencana |

### 6.6 Kato Bot

| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|
| **FR-32** | Ikon melayang di setiap halaman: bisa diseret dan tetap di tempat dilepas; saat diketuk menempel ke tepi layar terdekat dan membuka jendela chat di sebelahnya (jendela bisa diseret lewat judulnya, Esc menutup, percakapan bertahan selama halaman dipakai, posisi diingat); kodenya dimuat saat pertama dibuka | Semua | Sedang | Selesai |
| **FR-33** | Tanya data dalam bahasa sehari-hari; jawaban 2 sampai 5 kalimat hanya dari rekap data keluhan (jumlah, waktu penyelesaian, daftar maks. 15, ringkasan harian), dalam bahasa penanya | Pengunjung, Supervisor | Sedang | Selesai |
| **FR-34** | Anggaran harian: 50 pertanyaan per hari untuk semua penanya, 20 per perangkat untuk non-supervisor; sisa jatah ditampilkan; data per nama petugas hanya untuk supervisor | Sistem | Sedang | Selesai |

### 6.7 QR, papan publik, peringkat, bahasa dan tema

| ID | Kebutuhan | Aktor | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|
| **FR-35** | Tab QR lokasi: satu stiker per lokasi menuju `/report/<id>`, bahasa Indonesia dan Inggris pada stikernya, cetak A4 (3 kolom) atau unduh PNG, saring per gedung | Supervisor | Sedang | Selesai |
| **FR-36** | Papan laporan publik: tab keluhan (tanpa teks asli, foto pelapor, dan nama petugas; hanya foto bukti, filter status dan prioritas) dan tab laporan kebersihan petugas (tugas dan foto, tanpa nama petugas dan GPS) | Pengunjung | Sedang | Selesai |
| **FR-37** | Papan peringkat 20 pelapor teraktif beserta jumlah keluhannya yang selesai, dan posisi pelapor yang sedang masuk | Pelapor | Rendah | Selesai |
| **FR-38** | Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris, hasil AI tetap berbahasa Indonesia), tema gelap bawaan dan terang; pilihan diingat per peramban; dropdown buatan sendiri yang selalu membuka ke bawah dan bisa dipakai dengan papan ketik | Semua | Sedang | Selesai |

## 7. Aturan bisnis

Aturan terpenting: keluhan hanya boleh berstatus selesai bila ada foto bukti. Aturan ini ada di lapisan domain (`canResolve`), jadi berlaku dari jalur mana pun perubahan status datang. Isi foto tidak dinilai oleh AI: pemeriksaan otomatis dihapus karena menolak pekerjaan yang sungguhan dan membuat keluhan terlalu sulit ditutup. AI hanya mendeskripsikan foto sesudah keluhan selesai. Nilai ambang di bawah diambil dari kode.

1. **Selesai harus terbukti.** Foto bukti wajib diunggah sebagai foto bukti (folder `proof/`) dan harus ada di penyimpanan; bila tidak, penutupan ditolak (kode 400). Foto kondisi dari pelapor tidak bisa dipakai ulang sebagai bukti.
2. **Foto bukti diawasi manusia.** Foto bukti tampil di papan publik, dan foto beserta nama petugas tercatat di log aktivitas. Supervisor memeriksa sampelnya, dibantu Deskripsi AI, dan membuka kembali penutupan yang keliru. Deskripsi AI bisa keliru dan bukan keputusan.
3. **Data penilaian lama tetap terbaca.** Kolom `proof_verdict` hanya berisi data keluhan lama; penutupan baru tidak mengisinya dan antarmuka tidak menampilkannya. Kolom `proof_reason`, `proof_model`, dan `proof_ms` kini menyimpan deskripsi foto; pada keluhan lama ketiganya masih berisi hasil pemeriksaan lama. Baris log lama `proof_rejected` dan `verification_failed` tetap terbaca, dan tidak ada yang baru.
4. **Keluhan selesai tidak dapat diubah kecuali dibuka kembali oleh supervisor.** Setiap pembaruan status atas keluhan selesai ditolak (kode 409), dengan atau tanpa foto, sehingga nama, waktu, dan foto tidak dapat ditimpa. Hanya supervisor yang dapat membukanya kembali; keluhan kembali berstatus baru, data penutupannya termasuk deskripsi foto dikosongkan, berkas fotonya tetap di penyimpanan, dan tindakan itu tercatat di log (`report_reopened`).
5. **Klaim bukan kunci.** Selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh mengambil alih. Pengambilalihan dicatat (“X mengambil alih ... dari Y”); mengklaim keluhan yang sudah dipegang sendiri tidak ditulis dua kali.
6. **Petugas harus nama yang aktif.** Server memeriksa identitas petugas yang dikirim pada setiap tindakan; nama yang sudah dinonaktifkan atau dihapus ditolak. Supervisor yang sedang masuk boleh bertindak atas namanya sendiri.
7. **Foto hanya dari kamera.** Antarmuka tidak menyediakan galeri. Jenis foto dipisah per folder (`report/`, `proof/`, `cleaning/`) dan setiap fungsi hanya menerima folder yang sesuai.
8. **Duplikat dideteksi.** Keluhan dengan lokasi dan teks yang sama dalam 2 menit memakai nomor lama. Laporan tugas harian dianggap kembar bila seluruh fotonya sudah dipakai oleh laporan petugas dan lokasi yang sama; kiriman kedua yang sungguhan, sebentar kemudian, tidak ikut tertelan.
9. **Aturan tugas harian.** Satu kiriman berisi 1 sampai 6 tugas tanpa tugas ganda dan tanpa foto yang sama; tiap tugas harus bagian dari lokasi; foto dihitung dari saat server menerimanya dan ditolak bila lebih tua dari 3 jam; satu foto tidak dapat membuktikan dua tugas.
10. **GPS luar kampus ditandai, bukan ditolak.** Jarak ke titik kampus dihitung server. Posisi dianggap jauh hanya bila jaraknya melebihi 500 m bahkan setelah dikurangi akurasi GPS (dibatasi maksimal 200 m). Laporan jauh atau tanpa GPS diterima, tercatat sebagai `cleaning_out_of_range`, dan menambah angka merah di dashboard.
11. **Lokasi tugas bukan batasan.** Petugas boleh mengirim di lokasi mana pun dan tidak punya lokasi tetap; rekap dihitung per lokasi dan mencatat siapa yang mengerjakan.

12. **Keluhan tidak hilang karena AI teks gagal.** Keluhan disimpan lebih dulu; kegagalan analisis dicatat sebagai `ai_status = failed` dan bisa dianalisis ulang.
13. **Penutupan tidak bergantung pada AI foto.** Keluhan sudah selesai sebelum Gemini dipanggil. Bila gagal, keluhan tetap selesai tanpa deskripsi dan kegagalannya tercatat sebagai `proof_description_failed`. Deskripsi hanya disimpan selama foto itu masih foto bukti keluhannya, jadi jawaban yang terlambat setelah dibuka kembali tidak dipakai.
14. **Hapus keluhan meninggalkan jejak.** Salinan lengkap keluhan masuk ke log sebelum keluhan dan fotonya dihapus.
15. **Jejak audit tidak dihapus.** Log aktivitas hanya ditambah; tidak ada baris yang diubah atau dihapus lewat aplikasi, dan kegagalan mencatat tidak menggagalkan tindakannya.
16. **Aturan akun.** Petugas tanpa sandi dan tidak dapat masuk; supervisor wajib bersandi minimal 8 karakter. Akun yang sedang dipakai tidak bisa dinonaktifkan atau dihapus. Supervisor aktif terakhir tidak bisa dihapus. Akun hanya bisa dihapus bila tidak punya catatan (laporan kebersihan atau keluhan); selain itu cukup dinonaktifkan agar riwayat utuh.
17. **Pesan login tidak membocorkan.** Nama pengguna tak dikenal dan sandi salah memberi pesan yang sama.
18. **Privasi papan publik.** Papan publik menyembunyikan teks asli, foto pelapor, nama petugas, dan koordinat GPS.
19. **Batas Kato Bot.** 50 pertanyaan per hari secara keseluruhan dan 20 per perangkat untuk non-supervisor; non-supervisor tidak dapat meminta data per nama petugas, dan ini ditegakkan di server, bukan hanya di prompt.
20. **Satu QR per lokasi, waktu dalam WIB.** Hari, jam, dan filter waktu mengikuti WIB (UTC+7); data tersimpan dalam UTC.

## 8. Kebutuhan AI

Sistem memakai dua model siap pakai, dipisah menurut masukannya: DeepSeek untuk teks dan Gemini untuk foto bukti. Keduanya tidak menentukan apakah keluhan boleh ditutup. Foto bukti hanya dideskripsikan, tidak dinilai; pemeriksaan foto bukti yang menolak foto pernah dipakai dan telah dihapus (lihat bagian 7). Foto tugas harian tidak dikirim ke model mana pun. Tidak ada pelatihan model maupun dataset berlabel; mutu dijaga lewat prompt, contoh, dan validasi keluaran.

| | LLM teks | LLM vision |
|---|---|---|
| **Model** | DeepSeek `deepseek-chat` (mode JSON; suhu rendah agar kata yang sama menghasilkan klasifikasi yang sama) | Gemini `gemini-3.6-flash`, lewat titik akhir yang mengikuti format OpenAI (mode JSON) |
| **Tugas** | Klasifikasi, prioritas, ringkasan, rekomendasi untuk satu keluhan; ringkasan harian; menjawab Kato Bot lewat pemanggilan alat | Menulis 1–2 kalimat tentang apa yang terlihat pada foto bukti, dengan lokasi dan teks keluhan sebagai konteks, untuk dibaca supervisor |

| | | |
|---|---|---|
| **Kapan dipanggil** | Setiap keluhan baru (asinkron, setelah respons terkirim); sekali sehari oleh cron; setiap pertanyaan Kato Bot; setiap analisis ulang | Sekali setiap keluhan ditutup (asinkron, setelah keluhan selesai) |
| **Bila gagal** | Keluhan tetap tersimpan tanpa label, bisa dianalisis ulang; Kato Bot menjawab bahwa model belum bisa menjawab | Keluhan tetap selesai, foto tanpa deskripsi, log `proof_description_failed`; tidak ada percobaan ulang |
| **Hasil disimpan di** | Kolom AI di `reports`, tabel `daily_summaries`, log pertanyaan | `reports.proof_reason`, `proof_model`, `proof_ms` |
| **Biaya** | Berbayar per pemakaian; jumlah token tiap pertanyaan dicatat di log. Harga tidak diverifikasi di dokumen ini | Satu panggilan per keluhan yang ditutup. Mengikuti paket akun Google; harga tidak diverifikasi di dokumen ini |

**Apa yang dipercaya dan tidak.** Keluaran model tidak pernah dipercaya mentah. Klasifikasi dibersihkan sebelum disimpan: kategori di luar enam yang dikenal dibuang (bila kosong menjadi “lainnya”), prioritas yang tidak dikenal menjadi sedang, ringkasan dipotong 300 karakter dan rekomendasi 500 karakter. Analisis AI bersifat saran: teks asli keluhan selalu ditampilkan di samping ringkasannya untuk supervisor. Prioritas ditentukan oleh aturan risiko keselamatan, bukan jumlah kata kunci: tinggi berarti ada risiko keselamatan atau lokasi praktis tidak bisa dipakai. Deskripsi foto divalidasi lalu dipotong 300 karakter; isinya alat bantu supervisor, bisa keliru, dan tidak mengubah status apa pun.

**Kato Bot.** Model tidak pernah melihat baris mentah. Ia hanya boleh memanggil empat alat rekap (hitung keluhan, waktu penyelesaian, daftar maks. 15 tanpa teks asli, ringkasan harian) dan menjawab hanya dari hasilnya; hasil alat diperlakukan sebagai data, bukan instruksi. Putaran alat dibatasi empat kali, hanya enam pesan terakhir percakapan yang dikirim, dan tiap pesan dipotong 500 karakter. Anggaran harian (50 per hari, 20 per perangkat bagi non-supervisor) menjaga biaya; alamat pengunjung hanya disimpan sebagai sidik ringkas. Kato Bot menjawab dari data keluhan; ia belum mencakup laporan tugas harian.

**Ketahanan.** Kunci API dapat berisi beberapa nilai; bila satu kunci ditolak atau kuotanya habis, kunci berikutnya dicoba. Setiap panggilan dibatasi 30 detik.

## 9. Kebutuhan non-fungsional

Sistem berjalan di satu Cloudflare Worker, melayani antarmuka dan API dari alamat yang sama, dan menjaga privasi pelapor di setiap halaman publik.

| Aspek | Kebutuhan yang dipenuhi |
|---|---|
| Kinerja: server | Pelapor menerima nomor laporan tanpa menunggu AI. Cache memori per instans untuk data yang jarang berubah: daftar lokasi 5 menit, nama petugas 60 detik, grafik 60 detik, statistik 15 detik, ringkasan tersimpan 60 detik, peringkat 30 detik, rekap kebersihan 20 detik; dihapus seketika bila data berubah. Header `Cache-Control` per rute dan ETag lemah untuk rute dashboard, petugas, dan peringkat (balasan 304 bila tidak berubah; foto dikecualikan). Foto disajikan dengan cache satu tahun karena nama berkasnya unik |

| | |
|---|---|
| Kinerja: antarmuka | Halaman dipecah per rute dan per tab dashboard, dimuat saat dibutuhkan; React di berkas terpisah yang awet di cache; font dimuat tanpa memblokir; berkas ber-hash disimpan tanpa batas. Penyegaran otomatis berhenti saat tab peramban tersembunyi dan langsung jalan saat dilihat lagi; daftar keluhan dashboard hanya disegarkan saat tabnya tampil |
| Keamanan: sesi dan peran | Sesi berupa cookie bertanda tangan (HS256, rahasia `AUTH_SECRET`), berlaku 12 jam, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, dan `Secure` di HTTPS. Setiap rute supervisor menyebut peran yang diizinkan; peran lain ditolak (401/403) |
| Keamanan: sandi dan rahasia | Sandi PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, garam per pengguna, dibandingkan dalam waktu konstan. Kunci API dan `AUTH_SECRET` disimpan sebagai rahasia Worker, tidak di repositori. Akun supervisor bawaan dari migrasi 0004 memakai kata sandi bawaan yang tercantum di repositori dan **harus diganti**; apakah sudah diganti di produksi tidak dapat diverifikasi dari kode |
| Keamanan: login | Nama pengguna tak dikenal dan sandi salah memberi pesan yang sama; akun nonaktif dan akun petugas tidak dapat masuk. Belum ada pembatasan percobaan masuk |
| Privasi | Papan publik menyembunyikan teks asli, foto pelapor, nama petugas, dan koordinat GPS; Kato Bot tidak membuka nama petugas ke umum. Koordinat GPS petugas hanya terlihat oleh supervisor. Foto disajikan lewat domain aplikasi sendiri, sehingga wadah foto tidak perlu dibuka untuk umum. Foto bukti, lokasi, dan teks keluhan dikirim ke Google untuk deskripsi AI (lihat bagian 11) |
| Jejak audit | Semua tindakan penting tercatat di log aktivitas yang tidak bisa diubah lewat aplikasi, termasuk pengambilalihan, pembukaan kembali keluhan, laporan di luar kampus, perubahan akun, dan pertanyaan Kato Bot |
| Ketersediaan | Kegagalan AI teks tidak menggagalkan keluhan; kegagalan deskripsi foto tidak membatalkan penutupan; kegagalan mencatat log tidak menggagalkan tindakan. Penutupan keluhan tidak bergantung pada layanan AI. Ketersediaan produksi belum diukur |
| Aksesibilitas | Dropdown, pemilih jam, dan jendela Kato Bot dapat dioperasikan dengan papan ketik (panah, Enter, Spasi, Esc) dan membawa atribut ARIA; antarmuka dwibahasa penuh; tema gelap dan terang. Belum ada audit aksesibilitas formal (WCAG) |
| Kompatibilitas perangkat | Dirancang untuk peramban ponsel dan layar sentuh, juga bisa dipakai di komputer; kamera dan GPS memerlukan HTTPS dan izin dari pengguna, dan halaman menjelaskan bila izin ditolak atau tidak tersedia. Pengujian lintas peramban dan perangkat belum didokumentasikan |
| Pemeliharaan | Arsitektur berlapis (routes, services, repositories, adapters, domain); semua SQL di satu folder; 13 migrasi basis data; uji end-to-end Playwright di `e2e/` (`npm run test:e2e`, panduan di `docs/dokumentasi-testing.html`) |
| Biaya | Hosting, basis data, dan penyimpanan foto di Cloudflare; biaya AI sebanding dengan pemakaian dan dibatasi anggaran harian Kato Bot; deskripsi foto satu panggilan per keluhan yang ditutup |

## 10. Data dan integrasi

Data disimpan di sembilan tabel Cloudflare D1 (SQLite) dan satu bucket foto Cloudflare R2. Sistem bergantung pada dua layanan AI dari luar.

| Penyimpanan | Isi |
|---|---|
| `users` | Akun supervisor dan pelapor, serta nama petugas; sandi dalam bentuk hash |
| `cleaning_areas` | Lokasi (area kebersihan): lantai, halaman, gedung utuh, atau tempat di luar gedung; enam tugas per lokasi; status aktif. Satu lokasi satu kode QR |
| `reports` | Keluhan: lokasi ( `area_id` , atau `toilet_id` untuk data lama), foto kondisi, status, hasil AI teks, foto bukti, deskripsi foto bukti ( `proof_reason` , `proof_model` , `proof_ms` ). Kolom `proof_verdict` hanya berisi data keluhan lama |
| `cleaning_reports` , `cleaning_report_tasks` | Laporan tugas harian: petugas, catatan, posisi GPS, jarak, status lokasi (ok/far/unknown); satu baris per tugas dengan foto yang unik dan waktu terima server |
| `daily_summaries` | Satu ringkasan dan poin sorotan per tanggal |
| `activity_log` | Buku catatan kejadian, termasuk salinan keluhan yang dihapus, pembukaan kembali keluhan, dan pertanyaan Kato Bot |
| `buildings` , `toilets` | Data lama dari masa keluhan toilet; dibaca-saja dan masih ikut dalam pencarian lokasi. View `location_info` menyatukan lokasi baru dan toilet lama |
| R2 `kato` | Foto di folder `report/` , `proof/` , `cleaning/` (dan `work/` untuk data lama) |

| Integrasi | Dipakai untuk | Konfigurasi |
|---|---|---|
| DeepSeek API | Analisis keluhan, ringkasan harian, Kato Bot | `LLM_BASE_URL` , `LLM_MODEL` , rahasia `LLM_API_KEY` |
| Google Gemini API | Deskripsi foto bukti untuk supervisor | `VISION_BASE_URL` , `VISION_MODEL` , rahasia opsional `VISION_API_KEY` (tanpa fallback ke `LLM_API_KEY` ; tanpa kunci, foto tidak mendapat deskripsi dan kegagalannya dicatat) |
| Cloudflare Cron | Pemicu ringkasan harian, `0 10 * * *` (17.00 WIB) | `wrangler.jsonc` |
| GPS peramban | Posisi petugas untuk tugas harian, dibandingkan dengan titik kampus | `CAMPUS_LAT` , `CAMPUS_LNG` , `CAMPUS_RADIUS_M` (500) |

Rincian kolom ada di `dokumentasi-teknis` ; diagram aliran data dan UML ada di `penjelasan-diagram` , keduanya di folder `docs/` . Diagram itu belum tentu mencerminkan keadaan terbaru (bagian tugas harian,

Kato Bot, dan lokasi umum) dan perlu ditinjau terpisah.

## 11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka

Risiko terbesar adalah petugas tanpa login: siapa pun bisa memilih nama petugas mana pun dan menutup keluhan dengan foto apa pun. Yang menahannya adalah foto bukti yang tampil di papan publik, nama dan foto yang tercatat di log, pembukaan kembali oleh supervisor, dan pemeriksaan sampel oleh supervisor (untuk keluhan), serta keunikan dan usia foto dan GPS (untuk tugas harian).

| Batasan | Dampak | Arah perbaikan |
|---|---|---|
| Petugas tanpa login | Tindakan bisa dilakukan atas nama petugas lain | PIN pendek per petugas atau pembatasan per perangkat; supervisor rutin meninjau log |
| Keluhan bisa ditutup dengan foto apa pun | Siapa pun yang memilih nama petugas dapat menutup keluhan dengan foto yang tidak menunjukkan hasil kerja; isi foto tidak diperiksa sistem, dan Deskripsi AI hanya alat bantu yang bisa keliru | Foto tampil di papan publik; nama dan foto tercatat di log; supervisor membuka kembali penutupan yang keliru dan rutin memeriksa sampel |
| Foto bukti dikirim ke Google | Foto bukti, nama lokasi, dan teks keluhan keluar ke penyedia. Menurut README, pada paket gratis foto dapat dipakai Google untuk meningkatkan produknya, dan mengaktifkan penagihan mematikannya; hal ini tidak dapat dibuktikan dari kode | Pastikan paket akun dan ketentuan Google; arahkan petugas agar tidak memotret orang |
| Deskripsi foto bisa tidak ada | Bila kunci tidak dipasang, kuota habis, layanan gangguan, atau nama model Gemini kedaluwarsa, foto tidak mendapat deskripsi dan tidak dicoba ulang; penutupan tidak terpengaruh | Pantau `proof_description_failed` di log; perbarui kunci atau `VISION_MODEL` |
| Foto tugas harian tidak diperiksa isinya | Foto yang baru tetapi tidak menunjukkan pekerjaan yang dimaksud tetap diterima; kepatuhan tercatat selama ada foto baru yang unik | Pengambilan sampel oleh supervisor |
| Asal foto tidak bisa dibuktikan server | Kamera-saja dan cap pada foto ditegakkan di antarmuka; server hanya memeriksa waktu terima dan keunikan. Pemanggilan API langsung bisa memalsukan cap dan koordinat | Tantangan acak di bingkai, pembandingan dengan foto kondisi, atau dua sudut foto |
| Titik pusat kampus masih perkiraan | Titik yang tercantum di konfigurasi adalah penanda sementara di Jln. Dadaha; radius 500 m bisa menandai laporan sah atau meloloskan yang tidak sah | Ganti dengan koordinat kampus dari peta dan sesuaikan radius |

| | | |
|---|---|---|
| Keluhan terbuka dan status keluhan bisa dibaca tanpa login | Teks asli dan foto kondisi terlihat lewat halaman petugas; halaman status satu keluhan memuat seluruh barisnya, termasuk id pelapor dan deskripsi AI, bagi yang memegang tautan | Batasi ke lokasi yang dipindai atau token per stiker; saring bidang yang dikirim |
| Tanpa pembatasan laju atau CAPTCHA | Spam bisa masuk (pelaporan dan unggah foto terbuka); hanya ditahan deteksi kembar 2 menit; percobaan login tidak dibatasi | Rate limiting per IP atau Cloudflare Turnstile |
| Foto yang terunggah tapi tidak terpakai | Foto yang tidak pernah dilampirkan ke laporan tetap tersimpan di bucket | Pembersihan berkala foto yatim |
| Tanpa notifikasi ke petugas | Keluhan hanya terlihat saat halaman petugas dibuka | Web Push atau WhatsApp/Telegram untuk prioritas tinggi |
| Kuota, biaya, dan privasi layanan AI | Kuota atau saldo DeepSeek bisa habis, sehingga analisis keluhan, ringkasan, dan Kato Bot gagal (keluhan tetap tersimpan dan bisa ditutup); teks keluhan dikirim ke DeepSeek dan Google, foto bukti ke Google, foto lain tidak ke mana pun | Siapkan kunci cadangan dan pantau pemakaian |
| Grafik tertentu tidak mengikuti rentang | Kategori, prioritas, gedung, jam, dan waktu penyelesaian di tab Ringkasan menghitung seluruh data, sehingga bisa berbeda dari kartu yang mengikuti rentang | Terapkan rentang pada semua kueri grafik |
| Ringkasan harian dan Kato Bot hanya mencakup keluhan | Laporan tugas harian tidak ikut diringkas atau ditanyakan | Tambahkan alat dan bahan ringkasan dari laporan kebersihan |
| Tampilan berfilter maks. 200 baris | Rentang panjang tidak tampil utuh | Paginasi atau hitungan dari server |
| Tidak ada lupa sandi | Supervisor terakhir yang lupa sandi harus diperbaiki lewat SQL | Reset lewat e-mail atau OTP |
| Cakupan uji otomatis | Suite end-to-end Playwright (`e2e/`, `npm run test:e2e`, panduan di `docs/dokumentasi-testing.html`) menjalankan Worker sendiri, basis data baru, dan LLM tiruan, sehingga mutu jawaban model sungguhan tidak teruji. Test bertanda `knownIssue()` mencatat bug yang masih terbuka | Perbaiki bug yang tercatat, lalu hapus tandanya |

**Keputusan yang menunggu pihak kampus**

□ Ganti sandi supervisor bawaan dan tetapkan pemegang akun supervisor (sebaiknya dua orang) serta pengelola teknis untuk keadaan darurat

□ Tetapkan koordinat pusat kampus dan radius yang tepat

□ Pastikan paket akun Google yang dipakai untuk Gemini dan ketentuannya atas foto yang dikirim, lalu putuskan apakah dapat diterima

□ Sepakati bahwa supervisor rutin memeriksa tab Laporan > Kebersihan dan Log, terutama peringatan luar kampus, dan memeriksa sampel foto bukti keluhan

□ Putuskan apakah pimpinan perlu peran baca-saja

□ Tentukan bentuk apresiasi untuk pelapor teraktif

□ Tetapkan target angka untuk metrik keberhasilan

## 12. Status implementasi dan rencana lanjutan

Dari 39 kebutuhan fungsional aktif, 35 selesai, 1 sebagian, dan 3 masih rencana; FR-20 dihapus. Sistem berjalan di ai-complaint.yvrtz.workers.dev dengan 29 lokasi aktif (gedung A sampai I beserta halamannya, dan Lapang Voli) dan 11 nama petugas awal.

| Fitur | Status | Catatan berdasarkan kode |
|---|---|---|
| Pelaporan keluhan (FR-01 s.d. FR-06) | Selesai | Lokasi lewat QR atau pilihan; foto kamera wajib; deteksi kembar; akun opsional |
| Klasifikasi AI (FR-07) | Selesai | Divalidasi ulang sebelum disimpan; bisa dianalisis ulang |
| Penanganan keluhan (FR-08 s.d. FR-13) | Selesai | Klaim, ambil alih, foto bukti wajib, keluhan selesai tidak bisa diubah lewat pembaruan status |
| Buka kembali oleh supervisor (FR-39) | Selesai | Tombol di tab Laporan > Keluhan; tercatat sebagai `report_reopened` |
| Deskripsi AI foto bukti (FR-40) | Selesai | Gemini, sesudah keluhan selesai; tampil di dashboard supervisor; kegagalan tercatat sebagai `proof_description_failed` |
| Notifikasi petugas (FR-14) | Rencana | Belum ada |
| Tugas harian (FR-15 s.d. FR-19) | Selesai | Enam tugas, foto bercap, GPS, usia dan keunikan foto |
| Pemeriksaan foto tugas oleh AI (FR-20) | Dihapus | Tidak dilanjutkan; nomornya tidak dipakai ulang |
| Dashboard 5 tab (FR-21, FR-22, FR-24 s.d. FR-27) | Selesai | Termasuk filter waktu menit dan log aktivitas |
| Visualisasi Ringkasan (FR-23) | Sebagian | Sebagian grafik belum mengikuti rentang yang dipilih |
| Peran pimpinan (FR-28) | Rencana | Belum ada |
| Akun (FR-29, FR-30) | Selesai | Hapus akun dengan pengaman |

| | | |
|---|---|---|
| PIN petugas (FR-31) | Rencana | Belum ada |
| Kato Bot (FR-32 s.d. FR-34) | Selesai | Melayang di semua halaman; anggaran harian berlaku |
| QR, papan publik, peringkat, bahasa dan tema (FR-35 s.d. FR-38) | Selesai | Stiker dwibahasa; dua tab papan publik |

| Komponen | Teknologi |
|---|---|
| Backend | TypeScript, Hono di Cloudflare Workers |
| Frontend | React 18, Vite, Tailwind CSS, disajikan oleh Worker yang sama |
| Data | Cloudflare D1 (13 migrasi; skema berbahasa Inggris), Cloudflare R2 |
| AI | DeepSeek `deepseek-chat` untuk teks; Gemini `gemini-3.6-flash` untuk mendeskripsikan foto bukti |
| Pengujian | Playwright end-to-end (`e2e/`, `npm run test:e2e`) |
| Dokumentasi | README, dokumentasi teknis, dokumentasi testing, panduan umum, PRD, diagram dan penjelasan diagram |

Usulan pekerjaan berikutnya, diambil dari tabel batasan di atas; urutannya perlu disepakati:

1. Pembatasan laju atau CAPTCHA pada pelaporan, unggah foto, dan login
2. PIN atau pembatasan perangkat untuk petugas
3. Notifikasi ke petugas untuk keluhan prioritas tinggi
4. Peran baca-saja untuk pimpinan
5. Rentang waktu yang konsisten di semua grafik; ringkasan harian dan Kato Bot yang mencakup tugas harian
6. Reset sandi supervisor dan pembersihan foto yatim

---

PRD ini disusun dari kode sumber Kato Report yang berjalan di produksi per 5 November 2026. Setiap kebutuhan diperiksa terhadap kode; hal yang tidak dapat dibuktikan dari kode (harga layanan luar, angka kinerja produksi, status sandi bawaan) ditandai sebagai belum diukur atau perlu dipastikan.